



Modelagem e Simulação

Unidade 1 - Modelos e Sistemas

Luiz Batista Cardoso

luiz.bcardoso@ufn.edu.br

21 setembro 2026.

Introdução Pessoal



Luiz Batista Cardoso

AI Engineer | Data Scientist | LLMs & ML Specialist | MSc in Nanosciences



Formação acadêmica



UFN Universidade Franciscana

Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado, Nanotecnologia
ago de 2025 – mar de 2027

Competências: Nanotecnologia, Modelagem e simulação e mais 2 competências



UFN Universidade Franciscana

Pós-graduação Lato Sensu - Especialização, Ciência de Dados
mar de 2025 – dez de 2025

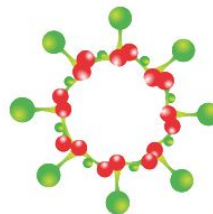
Competências: Geração aumentada de recuperação (RAG), Operações de Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMOps) e mais 9 competências



UFN Universidade Franciscana

Bacharelado, Computer Science
ago de 2020 – jul de 2025

Competências: Análise de projetos, Software Development e mais 8 competências



Programa de Pós-Graduação em
Nanociências





Planejamento e Avaliação

Nota:

- Exercícios e participação em aula com peso 2,0;
- Trabalho em Aula com consulta de peso 3,0;
- Produto de Aprendizagem (Avaliação) de peso 5,0.

A Nota Final (NF) será composta da seguinte forma:

$$NF = [Nota\ 1(N1) + Nota\ 2(N2) + Nota\ 3(N3)] / 3$$

Dia	Atividade
21/09	Aula
28/09	Aula com Atividade
05/10	Produto de Aprendizagem I
12/10	FERIADO
19/10	Aula
26/10	Aula + Trabalho
02/11	FERIADO
09/11	Aula
16/11	Aula com Atividade
23/11	Produto de Aprendizagem II
30/11	Aula
07/12	Produto de Aprendizagem III
14/12	Produto de Aprendizagem III



Introdução



O que é Modelagem?

Conceitos fundamentais e definições



Processo de Modelagem

Etapas para criar modelos computacionais



Sistemas Discretos vs Contínuos

Diferenças e aplicações práticas



Aplicações Práticas

Exemplos reais em computação



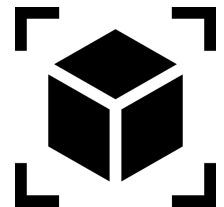
Ferramentas e Próximos Passos

Software e continuidade da disciplina

O que é modelagem?



Fonte: SpaceX (2026)



Processos de Modelagem

1



Definição do Problema

Identificar o que queremos estudar e quais perguntas responder.



2



Coleta e Análise de Dados

Reunir informações sobre o sistema e identificar variáveis importantes.



3



Formulação Matemática

Traduzir o problema em equações e estabelecer simplificações.



4



Implementação Computacional

Converter o modelo matemático em código executável.

5



Validação e Calibração

Comparar resultados simulados com dados reais e ajustar parâmetros.



6



Análise de Resultados

Interpretar resultados, gerar visualizações e extrair insights.



7



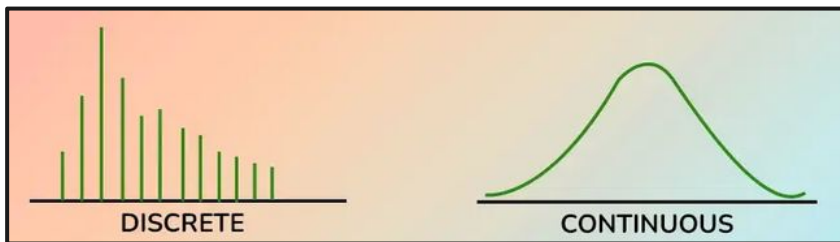
Refinamento e Otimização

Melhorar o modelo baseado nos resultados e explorar cenários.

Processos de Modelagem

Como criamos uma modelagem? Quais são as etapas?

Como o sistema que desejamos representar se comporta ao longo do tempo, do espaço ou de qualquer outra grandeza relevante?



Fonte: GeeksForGeeks (2025)

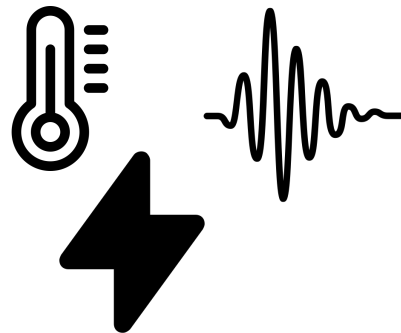
```
int numero_questoes = 12;
```



Variáveis

Discretas

```
double media_notas = 6.0;
```



Variáveis

Contínuas

Sistemas Contínuos

Características

- Variáveis mudam de forma suave
- Qualquer valor dentro de um intervalo
- Modelados com equações diferenciais
- Tempo como variável contínua

Exemplos Computacionais

Dinâmica de Fluidos: Simulação CFD

Circuitos Analógicos: Modelagem elétrica

Controle Industrial: Processos automáticos

Fenômenos Físicos: Calor, ondas, luz

Representação Visual



Curva suave e contínua

Matemática

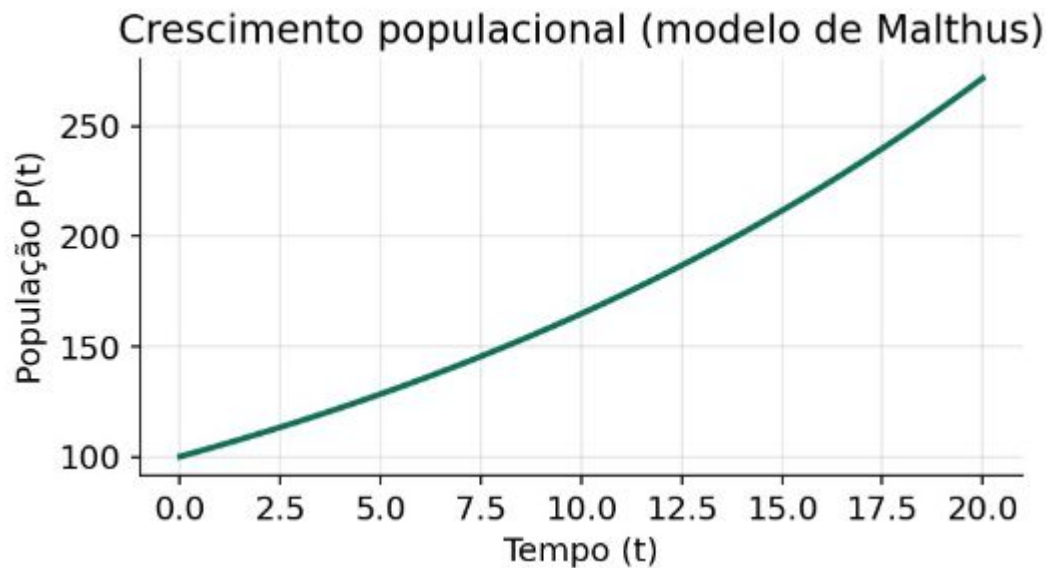
$$dy/dt = f(t, y)$$

Equações Diferenciais

Definição

Equações diferenciais são equações matemáticas que relacionam uma função (por exemplo, a posição, temperatura, velocidade, etc.) com suas derivadas (ou seja, com a taxa de variação dessa função em relação ao tempo ou a outra variável). Em outras palavras, elas descrevem como uma quantidade muda continuamente. Por isso, são ideais para representar sistemas onde as variáveis mudam de forma **suave e contínua, sem saltos**.

Modelo Contínuo



ModeloMalthus

- populacao: float
- taxa_crescimento: float
- tempo: float

- + derivada(): float
- + avancar(delta_t): void

Sistemas Discretos

Características

- Valores específicos (inteiros)
- Mudanças em instantes pontuais
- Equações de diferenças
- Tempo em intervalos discretos

Exemplos Computacionais

Redes de Computadores: Pacotes de dados

Sistemas de Filas: Atendimento discreto

Jogos Digitais: Estados do jogo

Sinais Digitais: Processamento DSP

Representação Visual



Pontos discretos e degraus

Matemática

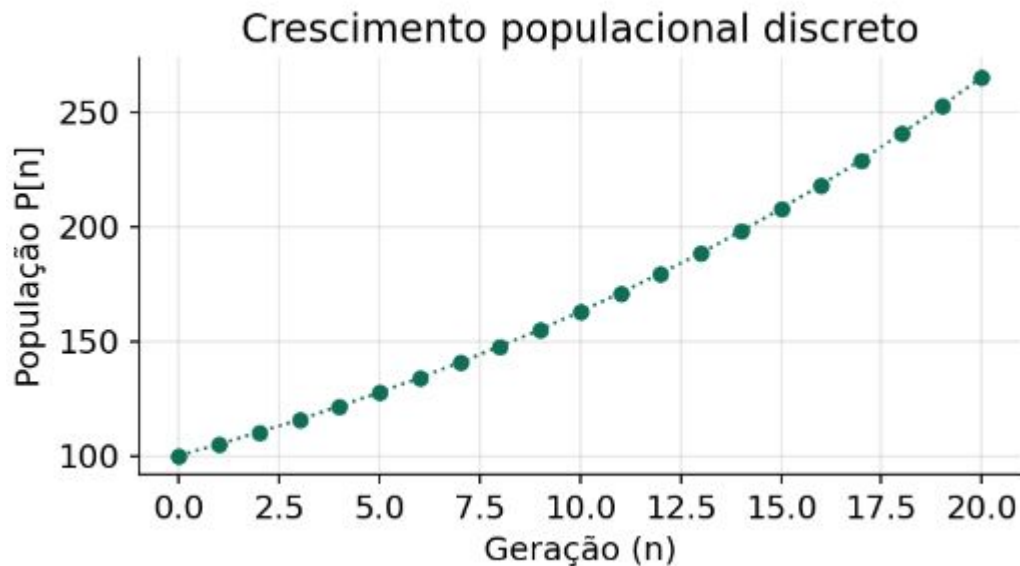
$$x[n+1] = f(x[n])$$

Equações de Diferenças

Definição

As variáveis de um sistema discreto só podem assumir certos valores, geralmente inteiros ou contáveis. Por exemplo, o número de pessoas em uma sala pode ser 0, 1, 2, 3... mas nunca 1,5 pessoas.

Modelo Discreto

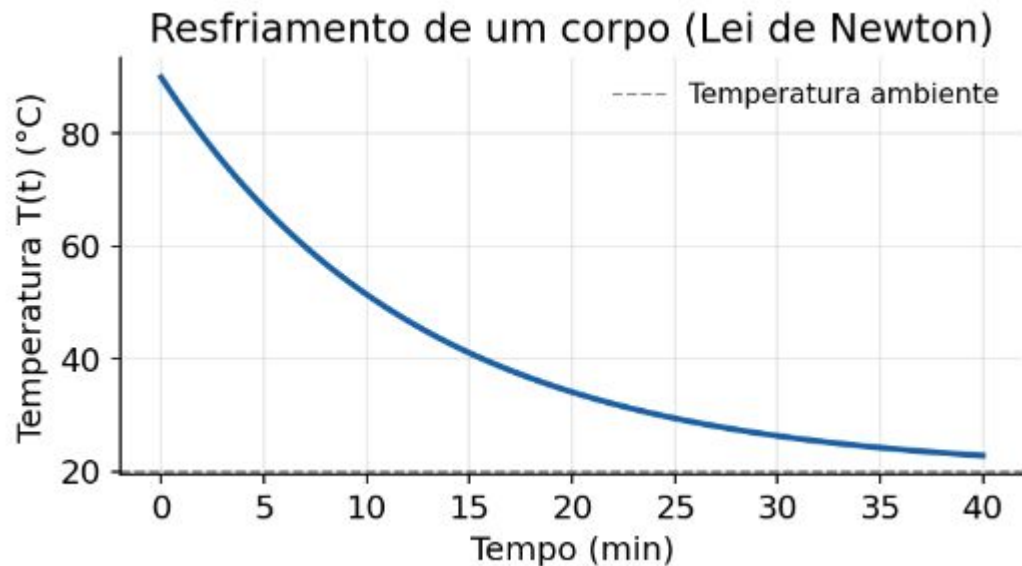


ModeloMalthusDiscreto

- populacao: int
- taxa_crescimento: float
- n: int

- + proximo_estado(): int
- + avancar(): void

Modelo Contínuo



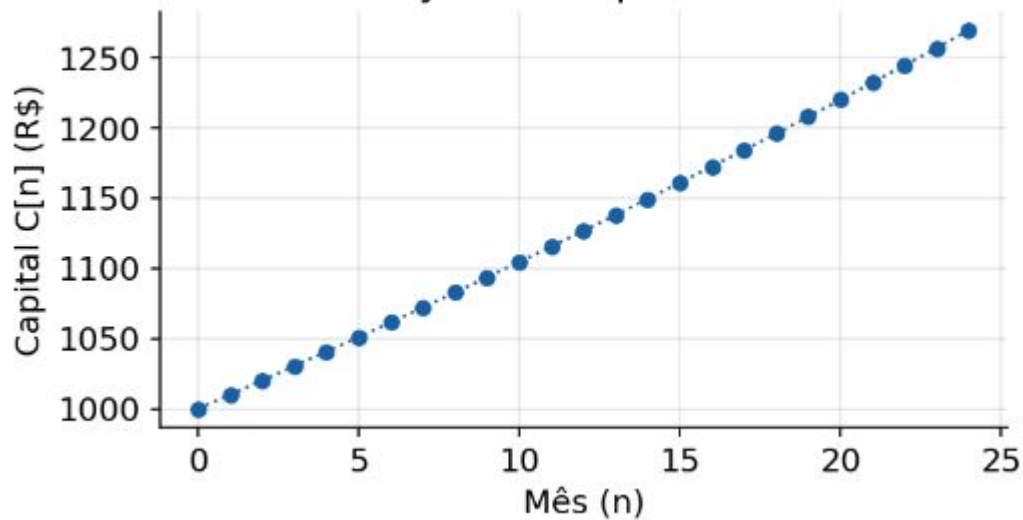
ModeloResfriamento

```
- temperatura: float
- temp_ambiente: float
- k: float
- tempo: float

+ derivada(): float
+ avancar(delta_t): void
```

Modelo Discreto

Juros compostos



ModeloJurosCompostos

- capital: float
 - taxa_juros: float
 - n: int
-
- + proximo_estado(): float
 - + avancar(): void



Resumo Discretos x Contínuos

Aspecto	Modelo Contínuo	Modelo Discreto
Variável de estado	Números reais	Inteiros / estados finitos
Evolução	Equações diferenciais	Equações de diferenças / regras / eventos
Mudança de estado	Suave e gradual	Abrupta, em saltos
Simulação	Requer discretização numérica	Direta, natural ao computador
Exemplos	Física, população, difusão	Filas, autômatos, saldo bancário



Tipos de Modelagem



Determinística

Resultado único e previsível para um conjunto de entradas.

Exemplo:
Cálculo de trajetória de projétil

- Para um mesmo conjunto de entradas, o sistema sempre produzirá a mesma saída.
- Não há incerteza.



Estocástica

Incorpora elementos aleatórios, produzindo diferentes resultados possíveis.

Exemplo:
Previsão meteorológica

- O comportamento futuro não pode ser previsto com certeza, apenas com uma certa probabilidade.
- Envolvem variáveis aleatórias.



Baseada em Agentes

Simula comportamentos individuais que geram padrões coletivos.

Exemplo:
Comportamento de multidões

- Autonomia: Cada agente age por conta própria, como se fosse um “personagem” com suas próprias regras.
- Interação: O que acontece no sistema depende das trocas e relações entre os agentes e o ambiente.



Exemplos Práticos



Indústria

- Otimização de linhas de produção
- Simulação de fluxos industriais
- Análise de confiabilidade
- Design de produtos virtuais



Medicina

- Propagação de epidemias
- Descoberta de medicamentos
- Análise de fluxo sanguíneo
- Dinâmica molecular



Jogos

- Física de jogos realística
- Simulação de multidões
- Efeitos visuais avançados
- Inteligência artificial



Finanças

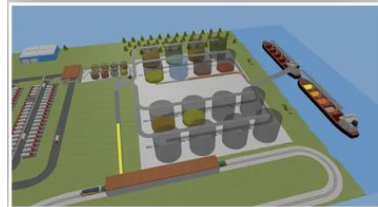
- Modelagem de risco financeiro
- Simulação Monte Carlo (inserir valores aleatórios)
- Análise de mercados
- Otimização de portfólios

Ferramentas para Modelagem e Simulação



home > lb > exemplo_carro.py > ...

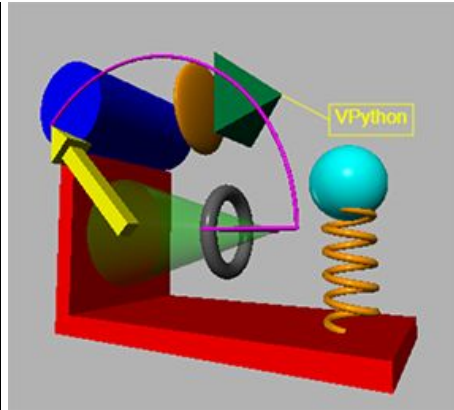
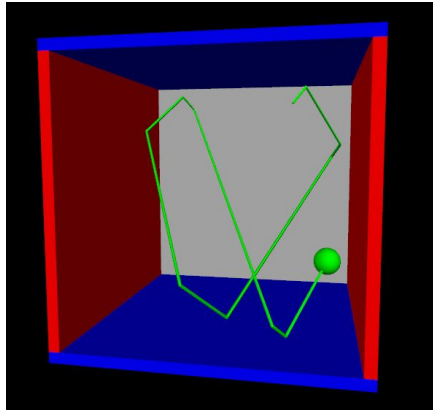
```
1 import simpy # type: ignore
2 def carro(env):
3     while True:
4         print(f"Começou a estacionar em {env.now}")
5         duracao_estacionado = 5
6         # Gera um evento de timeout para passar o tempo
7         yield env.timeout(duracao_estacionado)
8
9         print(f"Começou a dirigir em {env.now}")
10        duracao_viagem = 2
11        # Gera outro timeout para simular a viagem
12        yield env.timeout(duracao_viagem)
```



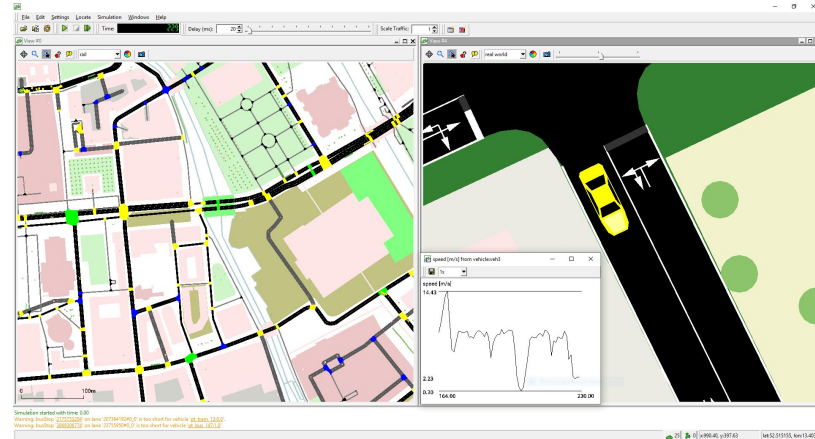
Ferramentas para Modelagem e Simulação



VPython



SUMO
SIMULATION OF URBAN MOBILITY



Exemplo Prático (Modelo Discreto)



$$\text{Fila}(t + 1) = \text{Fila}(t) + \text{Chegadas} - \text{Saídas}$$

ModeloFilaTransito

```
- fila: int  
- chegadas: int  
- saida: int  
- n: int  
  
+ proximo_estado(): int  
+ avancar(): void
```

- Se o sinal estiver **VERMELHO**: Saídas = 0.
- Se o sinal estiver **VERDE**: Saídas = $\text{mínimo}(\text{Fila}, \text{capacidade de passagem})$.

Exemplo Prático



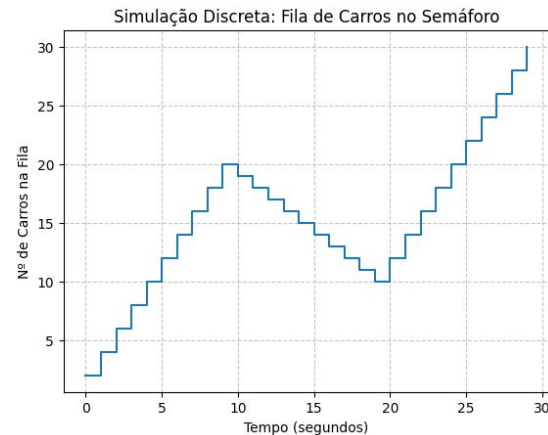
Exemplo Prático de Modelagem e Simulação



File Edit View Insert Runtime Tools Help

Exemplo prático em código:

https://colab.research.google.com/drive/1dfYmz4AaqE3iYVA24JitbSw0_hBePiy7





Referências

Literatura Fundamental:

1. KELTON, W. David; LAW, Averill M. **Simulation modeling and analysis**. 4. ed. Boston: Mc Graw Hill, 2007. 768 p.
2. BANKS, Catherine M., 1960-; SOKOLOWSKI, John A., 1953-. **Principles of modeling and simulation: a multidisciplinary approach**. New Jersey: Wiley, 2010. xiii, 259 p. : il. ISBN 978-0-470-28943-3
3. CHWIF, Leonardo; MEDINA, Afonso C. **Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria & aplicações**. 2. ed. São Paulo, SP: Os Autores, c2007. 254 p.
4. ZEIGLER, Bernard P.; PRAEHOFER, Herbert; KIM, Tag Gon. **Theory of modeling and simulation: integrating discrete event and continuous complex dynamic systems**. 2nd ed. San Diego, Califórnia: Academic Press, 2010. xxi, 510 p. ISBN 9780127784557.
5. BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar. **Estatística para cursos de engenharia e informática**. São Paulo, SP: Atlas, 2004. 410 p.

Material complementar:

Aulas elaboradas da Profa. Dra. **Laura Vendrame**, Prof. Dr. **André Flores dos Santos** e Prof. Dr. **Mirkos Ortiz Martins**.